

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



PROGRAMACIÓN INICIAL

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 4	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/01/31	
Laboratorio de: AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL		
Título de la Práctica de Laboratorio: PROGRAMACIÓN INICIAL		

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
I.E. Olga Lucia Ramos, Ph.D. Docente Programa Ing. en Mecatrónica Ing. Milton Jiménez Docente Programa Ing. en Mecatrónica Campus	Ing. Dario Amaya Hurtado. Director Programa Ing. en Mecatrónica Ing. Diego Rojas Sarmiento. Director Programa Ing. en Mecatrónica Campus	Ing. Dario Amaya Hurtado. Director Programa Ing. en Mecatrónica Ing. Diego Rojas Sarmiento. Director Programa Ing. en Mecatrónica Campus

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



PROGRAMACIÓN INICIAL Control de Cambios

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Actualización del formato	El área encargada de seguir los procesos de calidad ha actualizado el formato correspondiente a las guías de laboratorio.	17-07-2018
Actualización de la guía	Se actualiza las problemáticas de la guía.	15-01-2019
Actualización de la guía	Se actualiza las problemáticas de la guía.	24-07-2019
Actualización metas e indicadores	Se actualizan las metas y sus indicadores, de acuerdo a los cambios ABET	
Actualización de la guía	Se actualiza las problemáticas de la guía.	24-01-2020
Actualización de la guía	Adecuación trabajo remoto	19-07-2020
Actualización de la guía	Adecuación trabajo remoto	18-01-2021
	Actualización metas e indicadores	
Actualización de la guía	Actualización metas e indicadores	25-07-2021
Actualización de la guía	Actualización de las condiciones para trabajo presencial	19-01-2022
Actualización de la guía	Actualización de las condiciones del trabajo	19-07-2022
Actualización de la guía	Actualización de las condiciones de acuerdo al equipo del laboratorio	20-01-2023
Actualización de la guía	Ajuste de los parámetros de la guía	18-07-2023
Actualización de la guía	Ajuste de los parámetros de la guía	18-01-2024

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



PROGRAMACIÓN INICIAL

Actualización de la guía	Ajuste de los parámetros de la guía	17-01-2025
Actualización de la guía	Ajuste de los parámetros de la guía	24-06-2025

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



PROGRAMACIÓN INICIAL FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA

1. PROGRAMA: INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

2. ASIGNATURA: AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y LABORATORIO

3. SEMESTRE: IX

4. OBJETIVOS:

- Familiarizarse con el sistema de desarrollo TIA PORTAL
- Diseñar soluciones de software en diferentes lenguajes, que permitan diferenciar cada uno de los, sus ventajas y desventajas

5. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Sistema de desarrollo TIA PORTAL	1	UNIDAD
PLC- S71500	1	UNIDAD
Computador	1	UNIDAD
Automation Studio®	1	UNIDAD
FluidSim®	1	UNIDAD

6. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
OPC	1	UNIDAD

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



PROGRAMACIÓN INICIAL

7. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

No debe ingerir ningún tipo de líquido en el lugar donde desarrolla la práctica. Sea ordenado y limpio en su lugar de trabajo.

8. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

Todo el "hardware" debe ser implementado en FluidSim® o en Automation Studio®, es decir no habrá hardware real en los bancos.

El OPC, si lo requiere, debe ser una versión libre o demo.

Debe implementarse una solución de software, que permita ver el funcionamiento de las compuertas lógicas AND, OR, XOR, NOT, en los lenguajes de programación SCL, FUP, KOP, AWL para la plataforma Simatic s7-1500 utilizando el sistema de programación TIA PORTAL®.

La implementación del hardware de cada compuerta debe realizarse en FluidSim® o en Automation Studio®. Debe entonces, establecerse comunicación con el PLC, a través de un OPC, que permita la interacción del TIA PORTAL® y el FluidSim® o Automation Studio®, así observará la respuesta en las salidas digitales del PLC y en la pantalla HMI del módulo.

Las entradas deben ser implementadas con componentes desde el FluidSim® o desde Automation Studio® y las salidas deben ser reflejadas físicamente en el PLC que utilice, es decir deben verse en el PLC y como indicadores en la HMI.

9. RESULTADOS ESPERADOS:

Se espera la solución del problema planteado a cada grupo, demostrando la familiarización con el sistema de desarrollo.

10. CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA

Los integrantes del grupo de trabajo deben estar en la capacidad de responder y explicar el desarrollo de la práctica, esto será ponderado de acuerdo a la rúbrica de evaluación. La aplicación debe ser desarrollada para PLC s71500. Deben conocer

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



PROGRAMACIÓN INICIAL

las diferencias del tipo de entrada y salida digital, el protocolo de comunicación que se utiliza, la versión de *firmware* y demostrar solvencia en el manejo del TIA-Portal®.

La sustentación parte de un programa totalmente nuevo, donde el docente solicitará a un miembro del grupo la implementación completa de una de las compuertas en cualquiera de los lenguajes, por favor debe estar listo el desarrollo en FluidSim® o en Automation Studio® y la conexión con el OPC. Deben estar todos los programas solicitados y ser mostrados el día de la presentación.

Para recibir, la práctica debe estar completa en cada una de las partes, se evalúa con la sustentación de cada una de los procesos realizados y con el informe respectivo que debe ser presentado en formato IEEE explicado el primer día de clase y debe contener todos los diseños aplicados en el desarrollo. Al momento de sustentar la práctica, deben estar todos los programas listados en el PLC.

El informe correspondiente, debe ser entregado el día de la sustentación de la práctica, de acuerdo a las instrucciones generales dadas para el desarrollo de dicho informe.

NOTA: La rúbrica se aplicará para las prácticas de laboratorio del segundo semestre de 2025-2. Sin embargo, en caso de presentarse cualquier intento de fraude y/o violación a los derechos de autor y de propiedad intelectual, se anulará el componente de informe, se asignará una nota de cero, a todos los integrantes del grupo de trabajo (literal f del artículo 68, acuerdo 01 de 2010, acuerdo 02 2015) y se procederá de acuerdo al reglamento de estudiantes vigente en la UMNG, se informará a la dirección de programa en cumplimiento del conducto regular, para su procesamiento.

Las metas y sus indicadores, que se evalúan en el desarrollo de esta práctica son:

1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de Ingeniería aplicando principios de Ingeniería, ciencias y matemáticas

- Identificar las evidencias, información y variables que intervienen en un problema.
- Comparar alternativas de solución mediante el uso de diferentes técnicas y herramientas

3. Habilidad para comunicarse efectivamente ante un rango de audiencias.

- Expresar ideas en forma clara y concisa, mediante un lenguaje apropiado al contexto (comunicación oral y escrita)
- Aplicar una estrategia de comunicación oral y escrita para presentación de propuestas, proyectos, reportes de resultados, reportes técnicos de avances.

6. Habilidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos,

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



PROGRAMACIÓN INICIAL

y usar el juicio de Ingeniería para sacar conclusiones.

- Identificar los parámetros asociados al problema, las variables de entrada y los resultados esperados.
- Analizar los resultados del experimento
- Relacionar los resultados del experimento, aplicando juicios de ingeniería